

Correction Devoirs - Séance 20

1. Développons l'expression :

$$\begin{aligned}
 A &= \left(-\frac{6}{7}y - 4\right)^2 - \left(\frac{4}{7}y + 3\right)^2 \\
 &= \left(\left(\frac{-6y}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{-6y}{7}\right) \times (-4) + (-4)^2\right) - \left(\left(\frac{4y}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{4y}{7}\right) \times 3 + 3^2\right) \\
 &= \frac{36y^2}{49} + \frac{48y}{7} + 16 + \frac{-16y^2}{49} + \frac{-24y}{7} - 9 \\
 &= \left(\frac{36y^2}{49} + \frac{-16y^2}{49}\right) + \left(\frac{48y}{7} + \frac{-24y}{7}\right) + (16 - 9) \\
 &= \frac{20}{49}y^2 + \frac{24}{7}y + 7
 \end{aligned}$$

- 2.
- $10^{-3} \leq 0,0094 \leq 10^{-2}$
- car
- $10^{-3} = 0,001$
- et
- $10^{-2} = 0,01$
- .

- 3.
- $\vec{u} = \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases} -7 = 7 - x_B \\ -3 = -5 - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 7 - (-7) \\ y_B = -5 - (-3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 14 \\ y_B = -2 \end{cases}$
- , soit
- $B(14; -2)$
- .

4. Comme $f(0) = 10$, la fonction $f(x) = ax + b$ vérifie $a \times 0 + b = b = 10$ et par suite $f(x) = ax + 10$.
 Comme $f(7) = -4$, le coefficient a tel que de $f(x) = ax + 10$ vérifie $a \times 7 + 10 = -4$ soit $7a = -14$.
 On en déduit $a = \frac{-14}{7} = -2$ et ainsi que $f(x) = -2x + 10$.
 Posons b l'antécédent de -2 , alors $f(b) = -2 \times b + 10 = -2$.
 On en déduit $-2b = -2 - 10 = -12$.
 Donc $b = \frac{-12}{-2} = 6$.

5. a) L'équation est de la forme $x^3 = k$ avec $k = -27$.
 Le nombre dont le cube est -27 est -3 car $(-3)^3 = -27$.
 Ainsi, $S = \{-3\}$.
- b) L'équation est de la forme $x^2 = k$ avec $k = 121$. Comme $121 > 0$ alors l'équation admet deux solutions : $-\sqrt{121}$ et $\sqrt{121}$.
 Comme $-\sqrt{121} = -11$ et $\sqrt{121} = 11$ alors les solutions de l'équation peuvent s'écrire plus simplement : -11 et 11 .
 Ainsi, $S = \{-11; 11\}$.